

Loi binomiale — Partie 2 : espérance et variance

Fiche élève — Séance 3 — Mercredi • Durée : 1 h

I. Points de cours

Espérance et variance de la loi binomiale

Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, alors :

$$E(X) = np, \quad V(X) = np(1 - p), \quad \sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)}.$$

Interprétation : np représente le nombre moyen de succès attendu sur n répétitions ; l'écart-type mesure la dispersion du nombre de succès autour de cette moyenne.

Méthode : identifier d'abord n et p (comme en séance 2), puis appliquer directement ces deux formules — aucun calcul de somme n'est nécessaire.

II. Exercices d'entraînement

Exercice A QCM (suite)

On reprend le QCM de la séance 2 : $X \sim \mathcal{B}(8; 0,25)$.

1. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.
2. Interpréter $E(X)$ dans le contexte de l'exercice.

Exercice B contrôle qualité (suite)

On reprend le contrôle qualité de la séance 2 : $Y \sim \mathcal{B}(12; 0,05)$.

1. Calculer $E(Y)$ et $V(Y)$.
2. Interpréter $E(Y)$ dans le contexte de l'exercice.

Exercice C comparaison de deux lois

On considère deux variables aléatoires $U \sim \mathcal{B}(10; 0,2)$ et $V \sim \mathcal{B}(200; 0,01)$.

1. Calculer $E(U)$ et $E(V)$. Que remarque-t-on ?
2. Calculer $V(U)$ et $V(V)$.
3. Que peut-on en déduire sur la dispersion de U comparée à celle de V , malgré une espérance identique ?

Exercice D type bac — synthèse

Une entreprise expédie des colis ; la probabilité qu'un colis donné arrive endommagé est estimée à 0,02. On étudie un lot de 50 colis expédiés dans des conditions assimilables à des tirages indépendants. On note Z le nombre de colis endommagés parmi les 50.

1. Justifier que Z suit une loi binomiale ; préciser ses paramètres.
2. Calculer $E(Z)$ et $V(Z)$. Interpréter $E(Z)$ dans le contexte.
3. À l'aide de la calculatrice, calculer $P(Z = 0)$ puis $P(Z \leq 2)$.
4. L'entreprise s'engage à indemniser ses clients si strictement plus de 3 colis sur les 50 sont endommagés. Calculer $P(Z \geq 4)$ et commenter ce résultat.